Laboratorio - Protezione dei dispositivi di rete

Topologia

Tabella di indirizzamento

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet mask	Gateway predefinito
R1	G0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

Obiettivi

Parte 1: Configurare le impostazioni di base del dispositivo

Parte 2: Configurare le misure di sicurezza di base nel router

Parte 3: Configurare le misure di sicurezza di base nello switch

Introduzione e scenario

È opportuno configurare tutti i dispositivi di rete con almeno un set minimo di comandi di sicurezza comunemente utilizzati come best-practice. Sono compresi i dispositivi degli utenti finali, i server e i dispositivi di rete, quali router e switch.

In questa attività di laboratorio, si configureranno i dispositivi di rete della topologia per accettare sessioni SSH per la gestione remota. Inoltre, si utilizzerà la CLI di IOS per configurare misure di sicurezza di base comuni basate su best-practice. Quindi, si verificheranno le misure di sicurezza per accertarsi della corretta implementazione e del corretto funzionamento.

Nota: I router utilizzati nei laboratori pratici CCNA sono Cisco 4221 con Cisco IOS XE Release 16.9.4 (immagine universalk9). Gli switch utilizzati nelle attività di laboratorio sono Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS Release 15.2(2) (immagine lanbasek9). È possibile utilizzare altri router, switch e versioni di Cisco IOS. A seconda del modello e della versione di Cisco IOS utilizzati, i comandi disponibili e l'output generato potrebbero variare rispetto a quanto visualizzato nei laboratori. Fare riferimento alla Tabella di riepilogo delle interfacce dei router al termine del laboratorio per verificare gli identificatori di interfaccia.

Nota: Accertarsi che i dati presenti sui router e sugli switch siano stati cancellati e che non sia presente nessuna configurazione di avvio. In caso di dubbi, rivolgersi all'istruttore.

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

Risorse necessarie

- 1 router (Cisco 4221 con Cisco IOS XE Release 16.9.4 con immagine universale o simile)
- 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS Release 15.2(2), immagine lanbasek9 o simile)
- 1 PC (Windows con un programma emulatore di terminale, come Tera Term)
- Cavi console per configurare i dispositivi Cisco IOS tramite la porta console
- Cavi Ethernet come illustrato nella topologia

Istruzioni

Parte 1: Configurare le impostazioni di base del dispositivo

Nella Parte 1 verranno configurate la topologia della rete e le impostazioni di base, come gli indirizzi IP dell'interfaccia, l'accesso ai dispositivi e le password dei dispositivi.

Fase 1: Cablare la rete come illustrato nella topologia.

Collegare i dispositivi visualizzati nella topologia e cablarli in base alle esigenze.

Fase 2: Inizializzare e ricaricare il router e lo switch.

Fase 3: Configurare il router e lo switch.

a. Connettere la console al dispositivo e abilitare la modalità privileged EXEC.

b. Assegnare il nome del dispositivo in base alla Tabella di indirizzamento.

c. Disattivare la ricerca DNS per impedire al router di tentare la traduzione dei comandi immessi in modo errato come se fossero nomi host.

d. Assegnare class come password privileged EXEC criptata.

e. Assegnare cisco come password della console e abilitare l'accesso.

f. Assegnare cisco come password VTY e abilitare l'accesso.

g. Creare un banner che avvisi qualsiasi utente tenti di accedere al dispositivo che l'accesso non autorizzato è vietato.

h. Configurare e attivare l'interfaccia G0/0/1 sul router in base alle informazioni contenute nella Tabella degli indirizzi.

i. Configurare l'interfaccia SVI predefinita sullo switch con le informazioni sull'indirizzo IP in base alla Tabella di indirizzamento.

j. Salvare la configurazione corrente nel file di configurazione di avvio.

Fase 4: Configurare il PC-A.

a. Configurare il PC-A con un indirizzo IP e una subnet mask.

b. Configurare un gateway predefinito per il PC-A.

Fase 5: Verificare la connettività di rete.

Eseguire il di ping R1 e S1 dal PC-A. Se uno qualsiasi dei ping non riesce, risolvere i problemi di connessione.

Parte 2: Configurare le misure di sicurezza di base nel router

Fase 1: Configurare le misure di sicurezza.

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

a. Criptare tutte le password in chiaro.

b. Configurare il sistema per richiedere una password di minimo 12 caratteri.

c. Modificare le password (privileged exec, console e vty) per soddisfare il nuovo requisito di lunghezza.

   1) Impostare la password privileged EXEC su **$cisco!PRIV***

   2) Impostare la password della console su **$cisco!!CON***

   3) Impostare la password della linea vty a **$cisco!!VTY***

d. Configurare il router per accettare solo connessioni SSH da posizioni remote

   1) Configurare il nome utente **SSHadmin** con una password crittografata di **55HadM!n2020**

   2) Il nome di dominio del router deve essere impostato su ccna-lab.com

   3) Il modulo chiave dovrebbe essere 1024 bit.

e. Impostare le configurazioni di sicurezza e best practice sulle linee console e vty.

   1) Gli utenti devono essere disconnessi dopo 5 minuti di inattività.

   2) Il router non dovrebbe consentire l'accesso vty per 2 minuti se 3 tentativi di accesso non riusciti si verificano entro 1 minuto.

Parte 3: Configurare le misure di sicurezza.

Fase 1: Verificare che tutte le porte non utilizzate siano disabilitate.

Le porte del router sono disabilitate per impostazione predefinita, ma è sempre prudente verificare che tutte le porte non utilizzate si trovino in uno stato di disattivazione amministrativa (administratively down). Questo può essere controllato rapidamente utilizzando il comando **show ip interface brief**. Tutte le porte non utilizzate che non si trovano in uno stato di disattivazione amministrativa (administratively down) devono essere disabilitate utilizzando il comando **shutdown** nella modalità di configurazione dell'interfaccia.

Fase 2: Verificare che le misure di sicurezza siano state implementate correttamente.

a. Utilizzare Tera Term su PC-A per effettuare una connessione Telnet a R1.

   R1 accetta la connessione Telnet? Spiegare.

b. Utilizzare Tera Term su PC-A per effettuare una connessione SSH a R1.

   R1 accetta la connessione SSH?

c. Digitare intenzionalmente informazioni errate per utente e password per verificare se l'accesso viene bloccato dopo due tentativi.

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

Che cosa è successo dopo che l'accesso non è riuscito la seconda volta?

d. Dalla sessione della console sul router, utilizzare il comando **show login** per visualizzare lo stato dell'accesso. Nell'esempio seguente, il comando **show login** è stato utilizzato entro il periodo di blocco dell'accesso di 30 secondi e mostra che il router è in modalità non interattiva (Quiet-Mode). Il router non accetta tentativi di accesso per altri 111 secondi.

e. Dopo che i 120 secondi sono scaduti, passare nuovamente da SSH a R1 e accedere utilizzando il nome utente **SSHadmin** e **55HAdm!N2020** per la password.

   Una volta eseguita correttamente la connessione, che cosa viene visualizzato?

f. Accedere alla modalità privileged EXEC con la password **$cisco!PRIV***.

   Se l'utente digita male questa password, viene disconnesso dalla sessione SSH dopo tre tentativi non riusciti entro 60 secondi? Spiegare.

g. Utilizzare il comando **show running-config** nel prompt privileged EXEC per visualizzare le impostazioni di sicurezza applicate.

Parte 4: Configurare le misure di sicurezza di base nello switch

Fase 1: Configurare le misure di sicurezza.

a. Criptare tutte le password in chiaro.
b. Configurare il sistema per richiedere una password di almeno 12 caratteri
c. Modificare le password (privileged exec, console e vty) per soddisfare il nuovo requisito di lunghezza.
   1) Impostare la password privileged EXEC su **$cisco! PRIV***
   2) Impostare la password della console su **$cisco!! CON***
   3) Impostare la password della linea vty a **$cisco!!VTY***
d. Configurare lo switch per accettare solo connessioni SSH da posizioni remote.
   1) Configurare il nome utente **SSHadmin** con una password crittografata**55HadM!n2020**
   2) Il nome del dominio switch deve essere impostato su ccna-lab.com
   3) Il modulo chiave dovrebbe essere 1024 bit.

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

e. Impostare le configurazioni di sicurezza e best practice sulle linee console e vty.

   1) Gli utenti devono essere disconnessi dopo 5 minuti di inattività.

   2) L'opzione non dovrebbe consentire l'accesso per 2 minuti se si verificano 3 tentativi di accesso non riusciti entro 1 minuto.

f. Disabilitare tutte le porte inutilizzate.

Fase 2: Verificare che tutte le porte non utilizzate siano disabilitate.

Le porte dello switch sono abilitate per impostazione predefinita. Disattivare tutte le porte non in uso nello switch.

a. È possibile verificare lo stato delle porte dello switch utilizzando il comando **show ip interface brief**.

b. Utilizzare il comando **interface range** per disattivare più interfacce alla volta.

c. Verificare che tutte le interfacce inattive siano in stato di disattivazione amministrativa (administratively down).

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

Fase 3: Verificare che le misure di sicurezza siano state implementate correttamente.

a. Verificare che Telnet sia stata disabilitato nello switch.

b. Effettuare una connessione SSH allo switch e digitare intenzionalmente informazioni errate per utente e password per verificare se l'accesso viene bloccato.

c. Dopo che i 30 secondi sono scaduti, passare nuovamente da SSH a S1 e accedere utilizzando il nome utente **SSHadmin** e **55HAdm!N2020** per la password.

   Il banner è comparso dopo la connessione corretta?

d. Accedere alla modalità privileged EXEC con la password **$cisco!PRIV***

e. Utilizzare il comando **show running-config** nel prompt privileged EXEC per visualizzare le impostazioni di sicurezza applicate.

Rispondere a domande di approfondimento

1. Il comando **password cisco** è stato immesso per la console e le righe VTY nella configurazione di base nella Parte 1. Dopo l'applicazione delle best-practice di sicurezza, quando viene utilizzata questa password?

2. Le password preconfigurate di lunghezza inferiore a 10 caratteri sono interessate dal comando **security passwords min-length 12**?

Tabella di riepilogo delle interfacce dei router

Modello di router	Interfaccia Ethernet 1	Interfaccia Ethernet 2	Interfaccia Serial 1	Interfaccia Serial 2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	0/0 Gigabit Ethernet (G0/0)	0/1 Gigabit Ethernet (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	0/0 Gigabit Ethernet (G0/0)	0/1 Gigabit Ethernet (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco

Nota: Per scoprire come è configurato il router, consultare le interfacce per individuare il tipo di router e il numero delle relative interfacce. Non è possibile elencare in una tabella tutte le combinazioni delle configurazioni per ogni classe di router. Questa tabella include gli identificatori delle possibili combinazioni di interfacce Ethernet e seriali nel dispositivo. La tabella non include altri tipi di interfacce che potrebbero appartenere a router specifici. Un esempio potrebbe essere un'interfaccia ISDN BRI. La stringa tra parentesi è l'abbreviazione ufficiale che può essere utilizzata nei comandi di Cisco IOS per rappresentare l'interfaccia.

© 2013 - 2020 Cisco e/o relative affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Cisco